



Влажность и водяной пар для «Физтеха» по физике | Теория

Содержание

Основы	2
Фазовая диаграмма	3
Температуры плавления и кипения	3
Изотермическое сжатие водяного пара	3
Как добиться конденсации водяного пара?	4
Изохорное охлаждение	4
Влажный воздух	5
Изотерма влажного воздуха	5



Основы

Поговорим об основных фактах для успешного решения олимпиадных задач по физике, включающих в себя темы «водяной пар» и «влажность»

! Важно!

Если в задаче фигурирует сосуд, содержащий воду и водяной пар **длительное время**, пар в сосуде можно считать насыщенным.

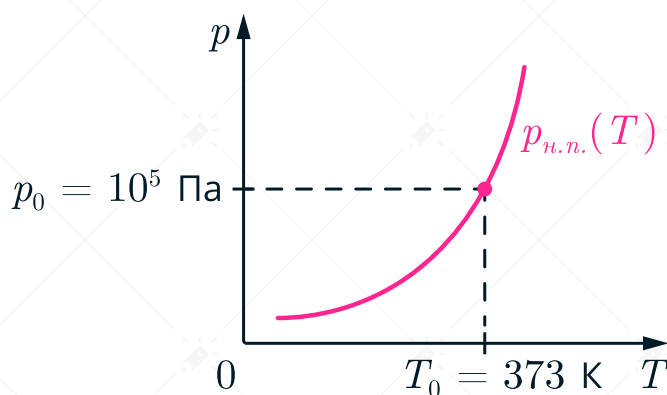
Вода + Длит. время + Вод. пар = Насыщ. пар

Если в задаче говорится о насыщенном паре, то немедленно делаем вывод о том, что парциальное давление пара равно давлению насыщенного пара и, следовательно, относительная влажность равна 100%.

$$\varphi = \frac{p_{\text{вод. пар}}}{p_{\text{нас. пар}}(T)} = \frac{\rho_{\text{вод. пар}}}{\rho_{\text{нас. пар}}(T)}$$

Парциальное давление пара при заданной температуре в таком случае, конечно, является табличной величиной.

В случае водяного пара зависимость давления насыщенных паров от температуры представлена на графике ниже.



! Важно!

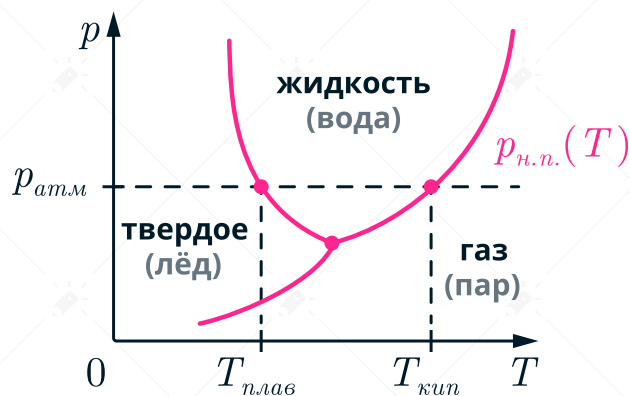
Вам необходимо помнить только один факт: давление насыщенных паров совпадает с нормальным атмосферным давлением $p_0 = 10^5 \text{ Па}$ при температуре $T_0 = 373 \text{ К}$ (100°C).



Фазовая диаграмма

Фазовая диаграмма — графический способ изображения областей на графике $p(T)$, отвечающих разным агрегатным состояниям вещества.

Вот, в частности, фазовая диаграмма воды:

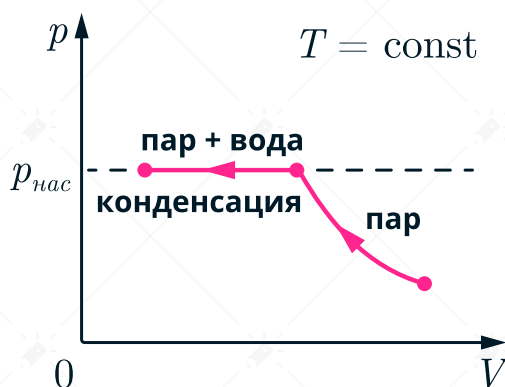


Температуры плавления и кипения

Точка пересечения фазовых кривых называется **«тройной точкой»** и отвечает всем трем возможным агрегатным состояниям вещества (в обычной жизни мы такого не наблюдаем). Интересно следующее: при наличии фазовой диаграммы можно легко установить температуры кипения и плавления вещества. Для этого достаточно провести горизонтальную линию, отвечающую атмосферному давлению (см. рис.). Точками пересечения этой линии с фазовыми кривыми и будут температуры плавления и кипения соответственно.

Изотермическое сжатие водяного пара

Проанализируем зависимость давления от объема при изотермическом сжатии водяного пара.



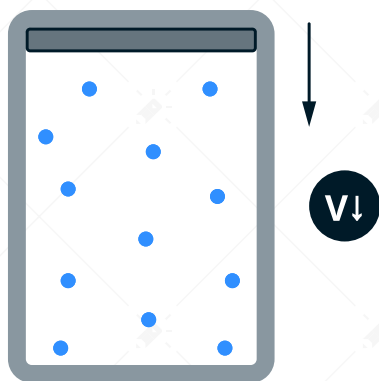


Участок 1:

Сначала водяной пар «ведет себя» как идеальный газ. То есть давление при изотермическом сжатии обратно пропорционально объему; график в координатах $p-V$ — знакомая нам изотерма.

- Участок 2: По достижению давления, отвечающего насыщенному пару, график вырождается в константу. Как известно, давление насыщенных паров является максимальным парциальным давлением газа при заданной температуре.

Как добиться конденсации водяного пара?



Существует три возможных способа:

- $T = \text{Const}, V \downarrow$
- $p = \text{Const}, T \downarrow$
- $V = \text{Const}, T \downarrow$

Изохорное охлаждение

В случае изохорного охлаждения плотность водяного пара изменяется, в то время как плотность насыщенного остается постоянной. Это означает, что относительная влажность пара растёт, и в какой-то момент мы достигнем точки, соответствующей насыщенному пару. При дальнейшем охлаждении пара начнёт выделяться конденсат.



Влажный воздух

! Важно!

Обратите внимание, влажный воздух НЕ равно водяной пар. А именно, имеет место:

$$\text{Влажный воздух} = \text{Сухой воздух} + \text{Водяной пар}$$

Выполняется закон Дальтона:

$$p_{\text{влажн. воздух}} = p_{\text{сух. воздух}} + p_{\text{вод. пар}}$$

В частности, для «сухого» воздуха имеет место уравнение Клапейрона-Менделеева:

$$p_{\text{сух}} V_{\text{сосуда}} = \nu_{\text{сух}} R T$$

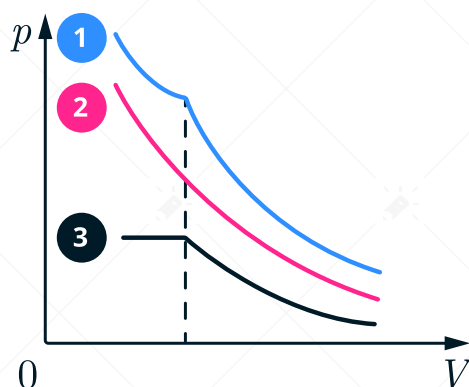
Важно отметить, что объем в записи уравнения Клапейрона-Менделеева равен именно объему всего сосуда. Из этих обстоятельств следует важное замечание:

! Важно!

Сухой воздух подчиняется закону Бойля-Мариотта. Это удобно использовать в задачах на изотермическое сжатие влажного воздуха.

Изотерма влажного воздуха

Ниже представлена изотерма влажного воздуха — она эффективно состоит из трёх изотерм: изотерма водяного пара, изотерма сухого воздуха и изотерма влажного воздуха.



- 1 влажный воздух
- 2 сухой воздух
 $pV = \text{const}$
- 3 водяной пар